



السنة الثانية من التعليم المتوسط





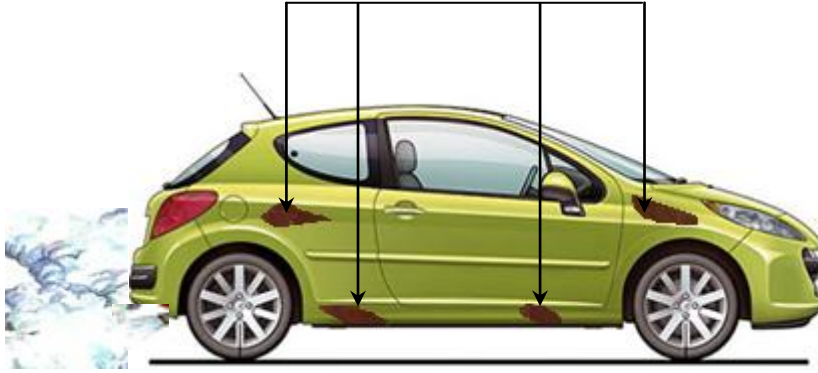
الوضعية 1

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

رافق عمر خاله القاطن على شاطئ البحر ، لإجراء الفحص التقني لسيارته . عاين التقني السيارة بدءاً من اختبار المحرك وانتهاءً بهيكلها ، ثم توجه إلى خالك قائلاً : ينبغي صباغة السيارة لأن بعض أجزاء هيكلها تآكل بصفة معتبرة . تساءل عمر عن أسباب تآكل الهيكل دون تآكل إطارات العجلات (jantes) وعن الدخان الأسود الذي تنفثه السيارة أثناء احتراق البنزين .

الوثيقة : سيارة تعرضت للصدأ



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - فسّر سبب تشكل الصدأ على سيارات المناطق الساحلية أكثر من سيارات المناطق الداخلية ؟
مقترحاً بذلك حلاً لتجنب ظهور هذا الصدأ.
- ② - ما مصدر الدخان الذي تنفثه السيارة ؟



الوضعية 2

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

في الغابة ، أثناء تناول الغذاء ، وضع والدك علبة معدنية بها مشروب غازي ، صنعت العلبة من الألمنيوم . امتنعت لبيبة عن احتساء المشروب ، مفضلة المشروب المعبأ في قارورة زجاجية ، لأن المعدن يفسد المشروب على حسب تفكيرها . أجابها والدك بأنها مخطئة لأن العلبة مطلية من الداخل بطبقة واقية من البرنيق . لم تقنع أختك فتدخلت لتوضح الأمر .

الوثيقة : علبة معدنية وأخرى زجاجية



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - فسّر لماذا يصبح المشروب غير قابل للاستهلاك في غياب البرنيق .
- ② - ما المركب الكيميائي (المادة الكيميائية) الذي يلعب دوراً أساسياً في فساد المعدن ؟
- ③ - بين ميزتين وسلبيتين للتعليب في المادة المفضلة لدى لبيبة .



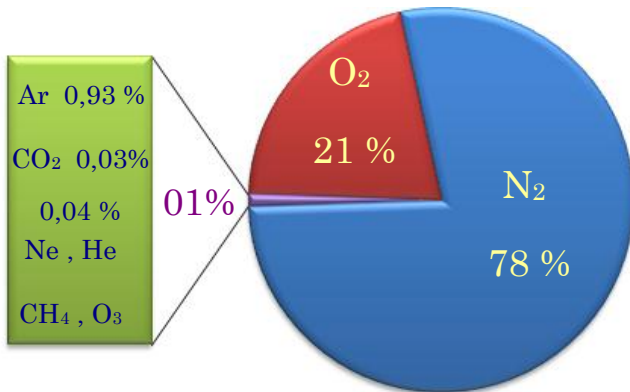
الوضعية 3

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

دخلت لبيبة على والدتها في المطبخ فوجدتها في حالة غضب وامتعاض ، إذ بينما كانت تَهْمُ إلى تقطيع الفواكه الطازجة لتحضير سلطة فواكه لضيوفها ، تفاجأت بتغير لونها إلى البني (تأكسدها). فأرادت لبيبة مساعدتها ، لكنها لم تستطع . تدخل لتقديم المساعدة .

الوثيقة : مكونات الهواء



يحتوي الهواء على غاز الأكسجين الذي يتفاعل مع بعض الفواكه فيؤكسدها



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - برأيك ما نوع التحوّل الذي حدث للفواكه ؟ علّل جوابك .
- ② - أعن لبيبة ووالدتها على حل هذه المشكلة ؟
- ③ - بين ميزتين وسلبيتين لحفظ بعض الأطعمة في أكياس مضغوطة ومفرغة من الهواء .



الوضعية 4

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

للرفع من حجم العجين ، تستعمل الأم خميرة الحلويات (بيكاربونات الصوديوم) . وهي عبارة عن مسحوق أبيض ($NaHCO_3$) ، يتفكك حين يسخن عند درجة حرارة أعلى من $55^{\circ}C$ محرراً بذلك ، ثاني أكسيد الكربون ومُشكلاً كربونات الصود (Na_2CO_3) والماء (H_2O) .

الوثيقة : بيكاربونات الصوديوم مكوّن مهم للخميرة الكيميائية



مكونات كيس الخميرة الكيميائية هي :

- بيكربونات الصوديوم
- بيروفسفات الصوديوم
- لب المسحوق الصلب للفرينة

باستعمال مكتسباتك :

- ① - فسّر سبب ارتفاع حجم العجين بالخميرة عند التسخين ، مستعينا بمعادلات كيميائية .
- ② - كيف تستدل ، عمليا ، على وجود الفرد الكيميائي الذي يجعل العجين ينتفخ .



الوضعية 5

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

يوم 10 جوان 2012 وفي ليلة شديدة الحرارة (40°C)، نسيت الأم وضع علب الياغورت في الثلاجة . في الغد ، انتبعت لبيبة إلى انتفاخ العلب وهي تحضر مائدة الغذاء . فتساءلت هل انتفاخ العلبة تحوّل فيزيائي أم كيميائي ؟ وما النوع الكيميائي المسؤول عن انتفاخ العلبة ؟ فقررت مساعدة لبيبة وتحسيس الأم بخطورة هذه الظاهرة .

الوثيقة : علبة الياغورت



يستعملك قبل 01 juin 2012

يحفظ بين 2°C و 6°C

مكونات علبة الياغورت هي :

- ماء معالج ، سكر
 - خمائر لبنية ، مسحوق الحليب
 - مادة دسمة ، عطر
- 100g

باستعمال مكتسباتك :

- ① - أجب عن تساؤل لبيبة معللا جوابك .
- ② - ماذا يحدث للكتلة بعد الانتفاخ ؟ علّل إجابتك .
- ③ - أذكر عوامل أخرى تؤدي إلى حدوث تحولات كيميائية غير مفيدة للإنسان .



الوضعية 1

الفصل الثاني

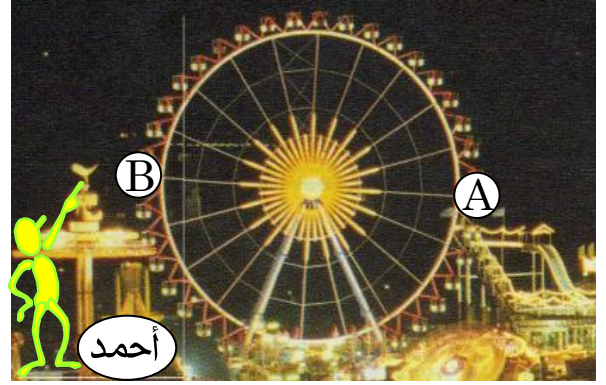
الظواهر الميكانيكية

في زيارة لحديقة التسلية ، لاحظ الإخوة أن العجلة العملاقة تديرها عجلة صغيرة متصلة بمحرك وهما متقاربتان (ملساء المحيط) . امتطى سعيد ورشيد إحدى العربات . أما أحمد فرفض مشاركة إخوته بسبب الحالة السيئة للعجلة نتيجة انعدام الصيانة . عند انطلاق العجلة ، قال سعيد لرشيد : "إننا في سكون" . أما رشيد فتساءل عن الوسيلة المستعملة لنقل الحركة بين العجلتين .

الوثيقة 2 : بيانات مثبتة على اللعبة

الوثيقة 1 : عجلة صغيرة لتدوير العجلة الكبيرة

السرعة المتوسطة لحركة العربة أثناء العمل : $7,5 \text{ km/h}$.
عدد الدورات المفترض بين صيانتين متتاليتين : 800 دورة.
محيط العجلة العملاقة : 90 m .
آخر صيانة للتجهيز كانت قبل 8 ساعات عمل .



باستعمال مكتسباتك والأسناد :

- ① - بين صحة أو خطأ ما قاله سعيد .
- ② - بين ، بالحساب ، ما إذا كان تخوّف أحمد في محله .
- ③ - قدم جوابا عن تساؤل رشيد .



الوضعية 1

الفصل الثالث

الظواهر المغناطيسية

في ورشة والدك ، اختلف أخواك في تحديد طبيعة ثلاثة قطع معدنية تبدو ظاهريا متشابهة في الشكل والحجم ، أحدهما من الفولاذ ، والآخر من الحديد اللين ، والثالث من النحاس، وكان بحوزتهما مغناطيسا ، برادة الحديد (دبابيس) ، وشيعة ، بطارية وأسلاك توصيل.

الوثيقة : الأدوات التي بحوزتك

بعض الاستعمالات	النسبة % للكربون	
الصواميل ، الأنابيب	0,15 % إلى 0,25 %	حديد لين
السكك الحديدية ، المطارق	0,40 % إلى 0,50 %	فولاذ قاسي
الأحبال المفتولة ، المبارد	0,80 % إلى 1,50 %	فولاذ شديد القساوة



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - صف تجربة تمكن أخواك من إزالة الاختلاف ، مدعما إجابتك برسم .
- ② - أيهما تختار لصنع مغناطيس دائم ؟ برّر إجابتك .
- ③ - ما الطريقة التي تفضلها لصنع مغناطيس ؟ مع الشرح .



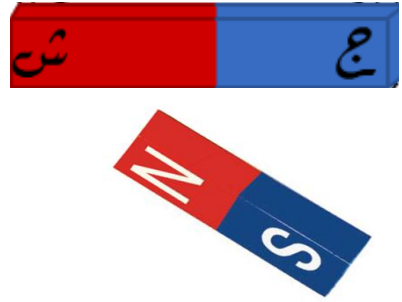
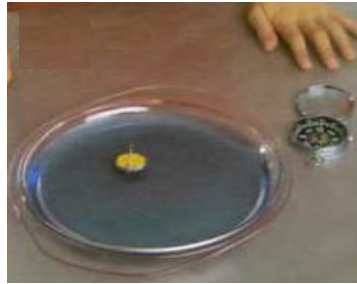
الوضعية 2

الفصل الثالث

الظواهر المغناطيسية

نظمت الجمعية العلمية للمؤسسة رحلة استكشافية إلى منطقة صحراوية ، قصد زيارة معلم تاريخي مشهور . هناك ، وفي شرق المدينة ، فاجأتهم زوبعة رملية جعلتهم يتيهون عن الطريق . لجأ أحدهم مسرعا لاستعمال الهاتف النقال ، لكنه كان خارج مجال التغطية . حينها استعان الدليل السياحي بوسائل كانت بحوزته ، لتحديد الاتجاهات الجغرافية الأربعة .

الوثيقة : وسائل الدليل السياحي (قطعة فلين، مغناطيس، حامل خشبي، حوض، بوصلة، خريطة)



استنادا إلى مكتسباتك وعلى الوثائق :

- ① - اشرح كيف سيوظف الدليل السياحي الوسائل لتحديد الاتجاه الصحيح. استعن برسم يوضح ذلك .
- ② - اذكر طريقة أخرى تساعد على تحديد الاتجاهات الجغرافية الأربعة مع الشرح .
- ③ - حدّد جهة انحراف الإبرة المغناطيسية (البوصلة) ، على سطح الأرض ؟ برأيك لماذا انحرفت هكذا ؟



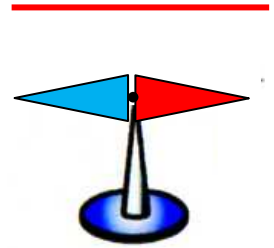
الوضعية 3

الفصل الثالث

الظواهر المغناطيسية

في الورشة ، وجدت بطاريتين مسطحتين إحداهما فارغة والأخرى جديدة . علما أنه كان بالورشة إبر ممغنطة ، أسلاك توصيل ، أسلاك نحاسية مستقيمة وقاطعات ضاغطة .

الوثيقة : الوسائل المتوفرة في الورشة



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

① - اقترح تجربة تمكنك من معرفة البطارية الجديدة من الفارغة باستعمال الوسائل المتوفرة لديك .

② - كيف تسمى هذه التجربة ؟ وما أهميتها ؟

③ - أذكر بعض تطبيقات المغناطيس الكهربائي في حياتنا اليومية .